知識表現と推論

(knowledge representation and reasoning)

Unit 18　モデルの比較 (comparing models)

宋 剛秀 (そう たけひで)

名古屋大学

この unit の内容

- **内容**：同じ問題を別のモデルで書き，大きさと伝播を比べる
- **前の unit**：Unit 17　三つのモデル

この unit の到達点

同じ問題の二つのモデルを，大きさと伝播の強さで比べられる．

同じ問題，違うモデル

一つの問題に，モデルは何通りもある．モデルを変えると，次のものが変わる．

- 変数の取り方
  - クイーンでは，行ごとの列 q_R か，マスごとの 0-1 変数 $b_{R,C}$ か．
- 制約の書き方
  - 二つずつの $\neq$ か，`alldifferent` 一つか．
- モデルの大きさ
  - 変数と制約の数．ソルバーの中での表現の大きさ．
- 伝播の強さ
  - 同じ値の割当てでも，消せる値の数が変わる (Unit 11)．

解の集合は同じでも，ソルバーが解く速さは変わり得る．

数独：$\neq$ で書いたモデル

alldifferent を使わず，同じ行・列・ブロックの二つのマスに $\neq$ を書くこともできる．

```
same(R,C,R,D) :- row(R), col(C), col(D), C < D.
same(R,C,S,C) :- row(R), row(S), col(C), R < S.
same(R,C,S,D) :- block(R,C,P,Q), block(S,D,P,Q),
                 R * 9 + C < S * 9 + D.
(!= x[R,C] x[S,D]) :- same(R,C,S,D).
```

- same は「違う数を入れる二つのマス」である．行，列，ブロックの順に作る．
- 行とブロックの両方で出てくる対は，同じファクトなので一つにまとまる．
- 9×9 では，same が 810 組になる．

大きさの比較：数独

9×9 の同じ問題（ヒント 30 個）を，二つのモデルで解いた．

モデル	制約の数	Sugar の行数	結果
`alldifferent`	57	138	SAT
二つずつの $\neq$	840	921	SAT

- 制約の数は，ヒント 30 個を含む．`alldifferent` 27 個が，$\neq$ 810 個になった．
- 二つとも同じ解を返す．どちらのモデルも正しい．
- `alldifferent` のほうが，問題の構造（「この 9 マスは全部違う」）がそのまま残る．

伝播の強さ (1)：分解すると見えなくなる

Unit 12 の例をもう一度見る．$D(x) = D(y) = D(z) = \{1, 2\}$ とする．

モデル	一般化アーク整合で消える値	分かること
$x \neq y$，$y \neq z$，$x \neq z$	なし	何も分からない
$alldifferent(x, y, z)$	すべて	充足不能

- $\neq$ の一つずつは，どれも満たせる．制約を一つずつ見ても矛盾はない．
- `alldifferent` は三つの変数をまとめて見る．値が二つしかないことが分かる．
- 分解したモデルは，同じ解集合をもつが，伝播は弱くなる．

伝播の強さ (2)：Hall 集合

$D(x) = D(y) = \{1, 2\}$，$D(z) = \{1, 2, 3\}$ で，三つの値がすべて違うとする．

- $\neq$ に分解したとき
  - $x \neq z$ では，$z = 1$ のサポートは $x = 2$ である．$z = 2$ のサポートは $x = 1$ である．
  - どの値にもサポートがある．何も消えない．
- `alldifferent` のとき
  - x と y の二つで，値 1 と 2 を使い切る．
  - z には 3 しか残らない．$z = 1,\ 2$ が消える．

変数 k 個のドメインの和集合が k 個の値しかもたないとき，その変数の集合を **Hall 集合**と呼ぶ．Hall 集合の値は，ほかの変数から消せる．Unit 15 で詳しく見た．

数独での効果

数独を手で解くときの「この数字はこのマスにしか入らない」は，
`alldifferent` の伝播である．

- 例
  - ある行の空きマス 3 つのうち 2 つが $\{1,2\}$ しかとれないなら，残りのマスから 1 と 2 が消える．
  - これは，前の頁の Hall 集合の推論である．
- $\neq$ のモデルでは
  - 二つのマスの関係しか見ないので，この推論は伝播ではできない．
  - 探索で試して，矛盾から気づくことになる．

強い伝播をもつ制約で書くと，ソルバーは探索の前に多くを決められる．

クイーン：変数の取り方の違い

- 行ごとの列 q_R (モデル 1・2)
  - 「各行にちょうど一つ」は，変数の取り方で自動的に満たされる．
  - 変数は N 個，ドメインは N 個の値である．
- マスごとの 0-1 変数 $b_{R,C}$ (モデル 3)
  - 「各行にちょうど一つ」を，和の制約で書く必要がある．
  - 変数は N^2 個に増えるが，制約はすべて線形である．
  - 混合整数計画など，線形の制約を得意とする解法にも渡せる形である．

変数の取り方で，書かなくてよい制約が決まる．よいモデルは，満たすべき条件をできるだけ変数の取り方に入れる．

対称性

解の中には，互いに入れ替えただけのものがある．これを対称性と呼ぶ．

- 4 クイーン．解 $(2,4,1,3)$ と $(3,1,4,2)$ は，盤を左右に裏返した関係である．
- グラフ彩色．色の番号を入れ替えても解である．3 色なら $3! = 6$ 通りの同じ塗り方がある．
- 対称性を除く制約
  - 解を一つに決めてしまう制約を足すと，探す範囲が狭くなる．
  - 例：関東の地図に `(= c[saitama] 1)` を足す．埼玉の色を 1 に決める．
  - 最適値 $k = 3$ は変わらない．色の入れ替えで，どの解もこの形にできるからである．

冗長な制約

解の集合を変えずに，あえて足す制約がある．これを冗長な制約と呼ぶ．

- 例
  - 数独の各行で，9 マスの和は 45 である．`alldifferent` から導けるので，書かなくても解は変わらない．
  - 0-1 変数のクイーンで，全マスの和は N である．行の和の制約から導ける．
- 足す理由
  - 別の形で書いた制約は，別の伝播をする．両方あると，消せる値が増えることがある．
- 注意
  - モデルが大きくなる．速くなるかは試して確かめる．

よいモデルの指針

指針	例
条件を変数の取り方に入れる	クイーンの q_R（各行に一つ）
グローバル制約でまとめて書く	数独の `alldifferent`
データはファクトに分ける	地図の `border`，数独の `hint`
対称性を除く	埼玉の色を 1 に決める
冗長な制約を試す	数独の行の和は 45

- どの指針も，解の集合は変えずに，ソルバーの仕事を楽にする．
- 効果は問題とソルバーによる．統計と時間を見て確かめる．

モデルを比べる手順

1. 同じ答えになるかを確かめる
   - 二つのモデルで，SAT か UNSAT か，最適値が同じかを見る．違えば，どちらかが誤っている．
2. 大きさを比べる
   - 変数と制約の数を，統計で見る．
3. 問題を大きくして傾向を見る
   - 例：クイーンの N を 4，8，12 と増やす．
4. 時間を比べる
   - 小さな問題では差が出ない．時間は何度か測って比べる．

クイーンのモデルの制約の数	$N = 4$	$N = 8$	$N = 12$
1：二つずつの $\neq$	18	84	198
2：alldifferent	3	3	3
3：0-1 変数（変数は N^2 個）	18	42	66

ソルバーの統計を読む

sandbox の Solve は，結果と一緒に統計を出す．モデルを比べるときに使う．

項目	意味
status	SATISFIABLE，UNSATISFIABLE，OPTIMUM FOUND
int_vars，constraints	整数変数と制約の数
global，alldiff	グローバル制約の数
sat vars，clauses	ソルバーの内部表現の大きさ
progress の時間	段階ごとにかかった時間

- 内部表現の大きさと時間は，モデルの書き方で変わる．
- このソルバーは，制約を論理式に直して解く．その方法は，あとの回で触れる．

この unit のまとめ

- 同じ問題でも，変数の取り方と制約の書き方で，モデルは何通りもある．
- 二つずつの $\neq$ に分解すると，制約が増え，伝播も弱くなる．
- `alldifferent` は，Hall 集合のような推論を一つの制約の中で行える．
- 対称性を除く制約や冗長な制約は，解の集合を変えずにソルバーを助けることがある．

モデルの良し悪しは，ソルバーにどれだけ推論させられるかで決まる．

Unit 16–18 のまとめ

- **ソルバーに渡すもの**
  - Sugar の CSP は，変数の宣言と制約を S 式で並べたものである．
  - Syrup は，ファクトとルールから Sugar の CSP を生成する．
- **三つのモデル**
  - N クイーン，数独，グラフ彩色を書き，SAT，UNSAT，最適解を見た．
- **モデルの比較**
  - 変数の取り方と制約の書き方で，モデルの大きさと伝播の強さが変わる．

人は**問題を書き**，ソルバーが**推論する**．

演習 (1)：書いて解く

sandbox で，次のモデルを書いて解く．

1. 5 クイーン
   - モデル 2 を 5 クイーンに直して解く．変数と制約の数を確かめる．
2. 9×9 の数独
   - 新聞や本の問題を一つ選び，`hint` のファクトを書いて解く．
3. 試験の日程
   - 生徒が受ける科目を `takes(生徒, 科目)` で書く．
   - 同じ生徒が受ける二つの科目を別の日にし，日数を最小にする．

演習 (2)：比べる

1. **クイーンの三つのモデル**
   - 8 クイーンと 12 クイーンで，三つのモデルの統計と時間を比べる．
   - どのモデルが，どの値で大きくなるかを表にする．
2. **数独の二つのモデル**
   - 同じ問題を `alldifferent` と $\neq$ で解き，統計を比べる．
3. **対称性**
   - 関東の地図に `(= c[saitama] 1)` を足し，統計が変わるかを見る．

結果は，数字だけでなく，なぜそうなるかを Unit 07–12 の言葉で説明する．

到達点の確認

次の三つを，自分の言葉で説明できるか．

1. Syrup のルール `(!= c[U] c[V]) :- edge(U,V).` から，どんな Sugar の制約ができるか．
2. 4 クイーンで，「列 $+$ 行」と「列 $-$ 行」を使うと，なぜ斜めの条件が書けるか．
3. $D(x) = D(y) = \{1, 2\}$，$D(z) = \{1, 2, 3\}$ で，`alldifferent` と $\neq$ の分解では，伝播の結果がどう違うか．

次の unit

次の unit では，算術制約の伝播を扱う．